به نام خدا

محمد کیوانی فر(40231421) گزارش پروژه سیستم های نهفته و بیدرنگ

هدف از این پروژه، پیاده‌سازی یک مدل یادگیری عمیق سبک‌سازی شده در لایه لبه (Edge Computing) به کمک فناوری TinyML است. در این سناریو، مدل هوش مصنوعی برای طبقه‌بندی نوع گل زنبق (Iris Dataset) آموزش داده شده و پس از بهینه‌سازی و تبدیل، مستقیماً روی سخت‌افزار محدود میکروکنترلر ESP32 در محیط شبیه‌ساز Wokwi و پلتفرم PlatformIO اجرا گردیده است.

۱ .مراحل آموزش مدل(Model Training)

فرآیند طراحی و آموزش مدل هوش مصنوعی در محیط پایتون با استفاده از کتابخانه‌های متداول (Keras/TensorFlow) پیاده‌سازی شد:

- آماده‌سازی داده‌ها: داده‌های مربوط به مجموعه داده استاندارد Iris شامل ۴ ویژگی هندسی (طول و عرض کاسبرگ، طول و عرض گلبرگ) استخراج و تفکیک شدند.

- نرمال‌سازی(Normalization) : از آنجا که مقیاس ویژگی‌ها با یکدیگر متفاوت است، میانگین (Mean) و انحراف معیار (Scale) برای تک‌تک ویژگی‌ها استخراج شد تا داده‌های ورودی میکروکنترلر نیز بر اساس همین ساختار پیش‌پردازش شوند.

- معماری شبکه: یک شبکه عصبی متراکم (Dense Fully-Connected) شامل لایه‌های میانی بهینه طراحی گردید و با تابع فعال‌سازی مناسب آموزش داده شد تا بیشترین دقت را بر روی داده‌های آزمون کسب کند.

۲ .فرآیند تبدیل مدل(Model Conversion)

مدل‌های آموزش‌دیده در پایتون به صورت پیش‌فرض حجم بالایی دارند و برای حافظه محدود میکروکنترلرها مناسب نیستند. برای حل این مشکل، مراحل زیر طی شد:

- تبدیل به فرمتTFLite : مدل ابتدا به فرمت فشرده TensorFlow Lite (با پسوند tflite.)تبدیل شد.

- تولید آرایه هگزادسیمال(C Array) : میکروکنترلرها امکان لود مستقیم فایل باینری از سیستم‌عامل را ندارند؛ بنابراین فایل مپ‌شده به یک آرایه کامپایلری بیس‌سی (C Byte Array) تبدیل و در قالب یک فایل هدر (iris_model.h) در ساختار پروژه قرار گرفت تا مستقیماً در حافظه Flash بارگذاری شود.

۳ .اجرای مدل روی میکروکنترلرESP32

کدنویسی بخش سخت‌افزار در فریم‌ورک Arduino و محیط PlatformIO انجام شد. کتابخانه TensorFlowLite_ESP32وظیفه مدیریت ران‌تایم مدل را بر عهده دارد. برای اجرای موفق پروژه، ساختار اتصالات و نحوه تبادل داده اصلاح گردید:

تنظیمات اتصالات(diagram.json) : به منظور برقراری ارتباط زنده بین سریال مانیتور کامپیوتر و محیط مجازی میکروکنترلر، اتصالات روی حالت استاندارد سخت‌افزاری مپ شدند:

```
"connections": [ [ "$serialMonitor:TX", "esp:16", "" ], [ "esp:17",
"$serialMonitor:RX", "" ] ],
```

پیکربندی پورت :(platformio.ini) پلتفرمیو به گونه‌ای پیکربندی شد تا داده‌ها را به صورت مستقیم از طریق پورت مپ‌شده شبکه محلی (TCP socket)روی پورت ۴۰۰۰ ارسال کند:

monitor_port = socket://127.0.0.1:4000 monitor_filters = direct

نحوه راه‌اندازی در کد اصلی(main.cpp) : در تابع setupحافظه ثابت مورد نیاز تانسورها (Tensor Arena) با ظرفیت ۱۰ کیلوبایت تخصیص داده شد. سپس با فراخوانی اینترپرتر میکرو(MicroInterpreter) ، ارزیاب عملگرها فعال شده و مدل آماده‌ی دریافت ورودی‌های خام گردید

تست سیستم و تحلیل خروجی‌ها(Output Analysis)

